关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

I001 连不等式 N<f(x)<M 的四种等价形式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（实数大小）：

$M, N \in \mathbb{R}$ 且 $M > N$；函数 $f(x)$ 在定义域 D 上取实数值。

结论

结论一（原始形式）：

直观描述： 函数值介于两个给定实数之间。

$$N < f(x) < M$$

结论二（乘积形式）：

直观描述： 函数值减端点后乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

结论三（绝对值形式）：

直观描述： 函数值到区间中点的距离小于半长。

$$\left| f(x) - \frac{M+N}{2} \right| < \frac{M-N}{2}$$

结论四（分式形式）：

直观描述： 函数值相对于端点的比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

结论五（倒数形式）：

直观描述： 函数值减下界的倒数大于差值的倒数（需正条件）。

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}, \quad \text{其中} f(x) - N > 0$$

推广结论（区间表示）：

直观描述： 函数值属于以中点为心、半长为半径的开区间。

$$f(x) \in \left(\frac{M+N}{2} - \frac{M-N}{2}, \frac{M+N}{2} + \frac{M-N}{2} \right)$$

等号/取等条件： 无等号成立情况，因原不等式为严格不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

连不等式 $N < f(x) < M$ 可通过多种代数形式等价表达，每种形式在不同解题场景下有独特优势。

核心拆解

要点一（等价性）：

五个命题互为充分必要条件，从任一形式可推出其他形式。

要点二（变形技巧）：

通过移项、通分、平方等代数操作，实现形式间的转换。

要点三（条件注意）：

倒数形式需保证 $f(x) - N > 0$，否则不等式方向可能改变。

几何本质（数轴位置）

在数轴上，点 N 和 M 确定一个开区间 (N, M)。函数值 $f(x)$ 位于该区间内等价于 $f(x)$ 到区间中点 $\frac{M+N}{2}$ 的距离小于区间半长 $\frac{M-N}{2}$。

代数意义（符号分析）

乘积形式 $(f(x)-M)(f(x)-N) < 0$ 表明 $f(x)-M$ 与 $f(x)-N$ 异号，即 $f(x)$ 介于 M 和 N 之间。分式形式 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$ 表明分子分母同号，结合分母 $M - f(x) > 0$，推出 $f(x) - N > 0$。倒数形式利用函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时的单调递减性。

考点价值（不等式转化）

- **考法一（证明等价）：**在证明题中，需证 $N < f(x) < M$，可转化为证明乘积形式或绝对值形式，有时更易操作。
- **考法二（求解范围）：**当不等式包含参数或需解 x 时，转化为分式形式或倒数形式可能简化计算。

顿悟点

无论形式如何变化，实质都是表达 $f(x)$ 落在开区间 (N, M) 内。选择哪种形式取决于当前问题的最简路径。

使用场景

- **场景一（证明题）：**需要证明函数值满足连不等式时，优先考虑乘积形式或绝对值形式进行变形。
- **场景二（求解题）：**给定连不等式求定义域或值域时，可尝试分式形式或倒数形式分离变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

从几何意义入手：$f(x)$ 在数轴上介于 N 和 M 之间。代数上，通过移项、乘除、配方等基本操作，可导出各种等价形式。注意每一步的可逆性。

正式推导

步骤一（乘积形式）：

由 $N < f(x) < M$ 出发。

$$N < f(x) < M \quad \Rightarrow \quad f(x) - N > 0 \text{ 且 } f(x) - M < 0$$

理由：将不等式拆分为两个部分，分别移项。由于 $f(x) - N > 0$ 和 $f(x) - M < 0$，两者异号，乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

反之，若 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$，则 $f(x) - M$ 与 $f(x) - N$ 异号。结合 $M > N$，可推出 $f(x) - M < 0$ 且 $f(x) - N > 0$，即 $N < f(x) < M$。故等价。

步骤二（绝对值形式）：

从乘积形式配方。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) = \left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2$$

理由：直接展开并配方。由于 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$，代入得

$$\left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2 < 0$$

移项后即

$$\left|f(x) - \frac{M+N}{2}\right| < \frac{M-N}{2}$$

反之，从绝对值形式可反向推导至乘积形式，故等价。

步骤三（分式形式）：

由 $N < f(x) < M$ 直接构造。

$$N < f(x) < M \quad \Rightarrow \quad f(x) - N > 0 \text{ 且 } M - f(x) > 0$$

理由：由于 $f(x) - N > 0$ 和 $M - f(x) > 0$，两者均为正，比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

反之，若 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)}>0$，则分子分母同号。但 $M-f(x)>0$ 必成立（否则分母非正时不等式可能不成立），故 $f(x)-N>0$，结合 $M-f(x)>0$ 得 $N<f(x)<M$。故等价。

步骤四（倒数形式）：

在 $f(x)-N>0$ 条件下，从分式形式变形。

$$\frac{f(x)-N}{M-f(x)}>0 \quad \text{且} \quad f(x)-N>0$$

理由：由分式形式，分子分母同正，故 $M-f(x)>0$。取倒数，注意正数倒数保持不等号方向。但更直接地，从 $N<f(x)<M$ 有 $0<f(x)-N<M-N$。由于函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t>0$ 时递减，所以

$$\frac{1}{f(x)-N}>\frac{1}{M-N}$$

反之，若 $\frac{1}{f(x)-N}>\frac{1}{M-N}$ 且 $f(x)-N>0$，则由于 $\frac{1}{t}$ 递减，有 $f(x)-N<M-N$，即 $f(x)<M$。结合 $f(x)-N>0$ 得 $N<f(x)<M$。故在条件下等价。

结论回扣

综上所述，在条件 $M>N$ 下，五个命题彼此等价。在实际应用中，可根据问题特点选择最方便的形式进行推导或求解。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x)=3x-2$，解不等式 $1<f(x)<7$。

解题步骤：

第一步（写出原始）：

$1<3x-2<7$。

理由：将 $f(x)$ 代入不等式。

第二步（乘积形式）：

转化为乘积形式 $(3x-2-7)(3x-2-1)<0$。

理由：令 $M=7, N=1$，则乘积形式为 $(f(x)-M)(f(x)-N)<0$。

$$(3x-9)(3x-3)<0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

化简并解二次不等式。

$$9(x-3)(x-1)<0 \quad \Rightarrow \quad (x-3)(x-1)<0$$

理由：除以正数 9 不等号方向不变。解得 $1<x<3$。

第四步（回代验证）：

将解集代回原始不等式验证。

理由：确保解的正确性。当 $1<x<3$ 时，$3x-2$ 确实介于 1 和 7 之间。

关键结论： **不等式 $1<3x-2<7$ 的解集为 $x\in(1,3)$。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $f(x)=x^2+1$，已知 $2<f(x)<10$，求 x 的取值范围。

解题步骤：

第一步（绝对值形式）：

将不等式转化为绝对值形式。

理由：令 $M=10, N=2$，则中点 $C=\frac{10+2}{2}=6$，半长 $R=\frac{10-2}{2}=4$。绝对值形式为

$$|f(x)-6|<4$$

即 $|x^2+1-6|<4$。

第二步（化简绝对值）：

化简得 $|x^2-5|<4$。

理由：计算 $f(x)-6=x^2+1-6=x^2-5$。

第三步（解绝对值不等式）：

解 $|x^2-5|<4$。

$$-4<x^2-5<4 \quad \Rightarrow \quad 1<x^2<9$$

理由：绝对值不等式等价于连不等式。分别解 $x^2>1$ 和 $x^2<9$。

第四步（求 x 范围）：

由 $1<x^2<9$，得 $x^2<9$ 且 $x^2>1$，所以 $x\in(-3,-1)\cup(1,3)$。

理由： $x^2<9$ 推出 $-3<x<3$，$x^2>1$ 推出 $x<-1$ 或 $x>1$，取交集。

关键结论： **满足 $2<x^2+1<10$ 的 x 取值范围为 $(-3,-1)\cup(1,3)$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略条件）：

使用倒数形式 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 时，未检查 $f(x)-N>0$ 是否成立。

正确理解（条件先行）：

倒数形式仅在 $f(x)-N>0$ 的条件下与原始不等式等价；否则需另行讨论。

错因分析（单调性误用）：

函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t>0$ 时递减，但在 $t<0$ 时性质不同，直接应用可能导致不等号方向错误。

易错点二（大小关系）：

在乘积形式 $(f(x)-M)(f(x)-N)<0$ 中，认为 $f(x)$ 一定在 M 和 N 之间，但未明确 M 与 N 的大小。

正确理解（顺序重要）：

当 $M>N$ 时，乘积为负等价于 $N<f(x)<M$；若 $M<N$，则等价于 $M<f(x)<N$。

错因分析（默认顺序）：

惯性思维认为 M 和 N 已按大小排列，但题目可能未明确，需先比较 M 和 N。

易错点三（半长计算）：

在绝对值形式中，将半长误写为 $\frac{M+N}{2}$ 或 $\left|\frac{M-N}{2}\right|$ 而未简化。

正确理解（正半长）：

由于 $M>N$，半长 $\frac{M-N}{2}>0$，无需加绝对值；中点 $\frac{M+N}{2}$ 为实数。

错因分析（符号混淆）：

对绝对值概念和区间几何意义理解不透，导致公式记忆错误。

结论小结

一句话核心

连不等式 $N<f(x)<M$ 可等价转化为乘积、绝对值、分式、倒数四种形式，本质是函数值落在开区间内。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（实数大小）：** M 和 N 为实数，且满足 $M > N$。
- **条件 2（函数实值）：** 函数 $f(x)$ 在相关定义域上取实数值。

关键提醒

- **易错点（倒数条件）：** 使用倒数形式时，务必先确保 $f(x) - N > 0$，否则结论不成立。
- **检查项（形式适用）：** 在证明题中优先考虑乘积或绝对值形式；在求解题中可尝试分式或倒数形式简化计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料